

医疗机器人产业资讯报告

2022 年第 9 期

01

市场动态

创新实验装置“正式揭牌”
——角中心——飞利浦联合

03

新技术

有力、还能自发电
新型仿生腿让截肢者轻松行走，轻巧、
钟、说：出近 30 个
脑机接口最新研究：生活瘫痪者得分

05

新应用

机器人四臂大肾癌根治术
微创团队：腹腔镜机器人完成经后腹腔镜
300 例临床验证手术
微创骨科手术机器人鸿鹄®顺利完

07

政策法规

智能化程度
18 部门：提高轮椅、助行机器人等器具

02

财经投资

疾病上的应用
元 B 轮融资，以推进微型机器人在神经系统
机器人公司 Bionaut Labs 完成 4500 万美

04

新产品

NMPA 批准上市
迈瑞医疗：超声高频集成手术设备，成功获
决方案
施乐辉宣布推出 Journey II Rox 全膝关节解

06

会议

2022 全球人工智能技术大会在杭州成功举办
全球十大医疗器械企业集体亮相进博会

一、政策法规

1. 国家药监局推进便民服务全面发放电子证照

11 月 1 日起，国家药监局本级签发的涉企证照全面发放电子证照。自 2020 年 10 月试点发放医疗器械电子注册证以来，国家药监局已陆续公告发放药品、医疗器械、化妆品注册证等全部 25 种涉企电子证照，并强调电子证照与纸质证照具有同等法律效力，电子证照支持在政务办事中线上线下的应用。国家药监局电子证照可实现全生命周期管理，依托全国一体化政务服务平台实现跨部门、跨地区调取、验证等共享互用。电子证照制发后的送达、通知、获取、验证等功能均已通过国家药监局网上办事大厅向社会提供服务，并进行专栏介绍。



掌上办



网上办



一次办



中华人民共和国医疗器械注册证

注册人名称	某某医疗器械有限公司
注册人住所	某某省某某市某某街道
生产地址	某某省某某市某某街道
代理人名称	/
代理人住所	/
产品名称	关节假体陶瓷球头
型号、规格	/
结构及组成	该产品由 ISO90474-2 标准规定的氧化锆陶瓷球头陶瓷臼壳材料制成，金属包壳。
适用范围	与该企业同一系统假体配合，适用于关节置换。
附件	产品技术要求
其他内容	/

备注：本注册证有效期为 5 年，自 2022 年 11 月 1 日起至 2027 年 10 月 31 日止。

原文链接：国家药监局推进便民服务全面发放电子证照 (nmpa.gov.cn)
(来源：国家药监局)

1

2. 18 部门：提高轮椅、助行机器人等器具智能化程度

11 月 1 日，18 部门联合印发《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022-2025 年）》（国市监质发〔2022〕95 号），提出“推动适老化产品发展和智能应用及终端产品适老化改造。提高轮椅、助行机器人等康复辅助器具智能化程度”。

原文链接：关于印发进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025 年）的通知_其他_中国政府网 (www.gov.cn)
(来源：国家科技部)

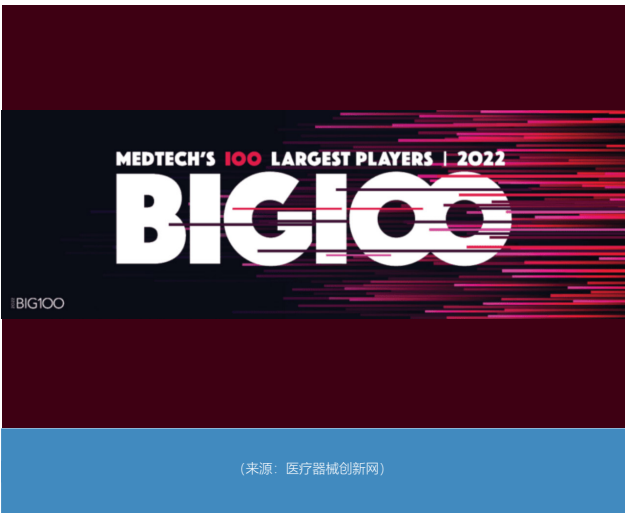


3. 《上海市加快打造全球生物医药研发经济和产业化高地的若干政策措施》印发出台

11 月 21 日，《上海市加快打造全球生物医药研发经济和产业化高地的若干政策措施》印发出台。若干政策措施提出主要目标：到 2025 年，上海全球生物医药研发经济和产业化高地发展格局初步形成，研发经济总体规模达到 1000 亿元以上，培育或引进 100 个以上创新药和医疗器械重磅产品，培育 50 家以上具备生物医药研发、销售、结算等复合功能的创新型总部，培育 20 家以上高水平生物医药孵化器和加速器，推动 1000 个以上生物医药专利在沪挂牌交易，新增布局 5 个以上生物医药市级工程研究中心，为 100 项以上高校和科研院所早期优质成果提供工程化验证及转化等创新服务。措施方面包括：提升研发创新能力、支持创新药和医疗器械研发生产新模式、引进和培育创新型总部、支持高水平孵化转化平台建设、提高生物医药知识产权交易活跃度、支持研发创新产品的上市和使用。

原文链接：一图读懂《上海市加快打造全球生物医药研发经济和产业化高地的若干政策措施》_政策解读与回应关切_上海市药品监督管理局 (sh.gov.cn)
(来源：上海市药监局)

二、市场动态



1. 2022 年全球医疗器械公司百强排行榜：美敦力蝉联榜首，迈瑞医疗、上海微创上榜

近日，医疗器械行业网站 Medical Design & Outsourcing 发布了 2022 年全球医疗器械公司百强榜 (2022 Medtech Big 100)。入选百强的企业总的年营收约为 4409 亿美元，雇佣了超过 127 万名员工，年研发投入超过 234 亿美元。美敦力、强生、西门子医疗蝉联营收前三强。中国排名最高的是迈瑞医疗，年营收约 39.17 亿美元，排名第 32 位；其次入围的是微创医疗，年营收约 7.79 亿美元，排名第 77 位。

2. “长三角国创中心—飞利浦联合创新实验室”正式揭牌



(来源：美通社)

10月31日，飞利浦健康科技（中国）有限公司及旗下位于苏州的“飞利浦创新中心”与“长三角国家创新中心”正式签署合作备忘录。双方达成“全球创新伙伴”关系，并成立“长三角国创中心—飞利浦联合创新实验室”（NICE-Philips Innovation Lab）。签约与揭牌仪式在飞利浦（苏州）医疗影像基地园区成功举行。在合作框架下，双方将重点开展定位于行业内高端技术，实现“从零到一”的技术探索项目和推动医疗业态进步的人才培养项目，共同助力长三角加快科技创新共同体建设，推进长三角地区产业结构优化升级，向建成具有全球影响力的科技创新共同体目标不断迈进。



3. 上海自贸试验区保税区域国际医疗器械智造基地授牌

11月16日，在第三届外高桥医药健康国际合作高峰论坛暨医疗器械产业未来发展高峰论坛上，上海自贸区保税区域国际医疗器械智造基地宣布成立。当天的论坛上，举行了“6+3”重大项目启动及入驻企业集中签约，项目总投资融资预计逾10亿元。

基地从空间规划上分为“一核两分区”。其中“一核”核心区位于已批复的2km的外高桥生物医药产业园内，包括i-SPACE保税区域国际医疗器械展示交易中心、U-Lab生物医药共享实验室，大健康创新园，生命科学园，新展城产业社区，自贸壹号生命科技园。“两分区”分别位于外高桥港综合保税区、浦东机场综合保税区内，总体规划面积约1km，为医疗器械产品及零部件的生产研发、物流分拨、保税维修等业态储备了充足的承载空间。根据基地建设方案，争取在2025年打造近百万平方米的产业集聚空间，在2030年吸引贸易、研发、生产及科技服务等各类医疗器械智造领域重点企业突破100家。

(来源：中国上海自贸试验区)

4. 上海长三角高端医疗器械创新研究与检测中心成立

11月25日，在2022年中国生物医药产业创新大会上，上海长三角高端医疗器械创新研究与检测中心正式成立，该项目落地宝山高新区，计划2023年投入运营。中心主要聚焦泛血管领域医疗器械临床需求、创新研发及产业发展，投运后将组织开展医疗器械安全性和有效性检测评价，开发创新高端医疗器械检测新技术新方法新标准，加快前沿技术的转化应用。中心初期将聚焦介入类医疗器械，打造医工交互、产、学、政多方赋能的创新研究与检测平台，形成政府引导、企业主导、高校和医院深度参与，市场化运营的模式。



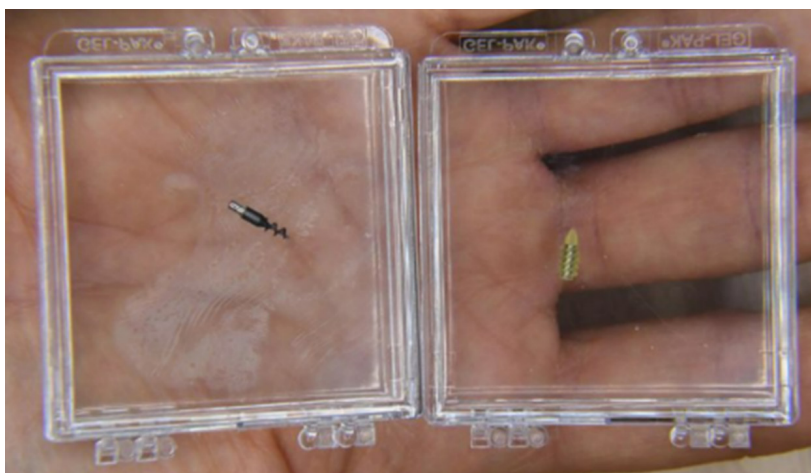
(来源：新民网)

三、财经投资

1. 机器人公司 Bionaut Labs 完成 4300 万美元 B 轮融资，以推进微型机器人在神经系统疾病上的应用

11月28日，一家使用微型机器人改变中枢神经系统（CNS）疾病和障碍治疗的公司 Bionaut Labs，宣布完成 4320 万美元 B 轮融资，使其总融资额达到 6320 万美元。本轮融资由 Khosla Ventures 领投，众多新老投资机构跟投。本项融资主要用于推进公司针对恶性胶质瘤脑肿瘤和 Dandy Walker 综合征（一种罕见的儿童神经系统疾病）的主导项目的临床开发。资金还将支持其专利 Bionaut™ 治疗平台的进一步开发通过 Bionaut 的两个加速 FDA 认证，未来可以扩大临床靶点和进展。Bionaut Labs 计划在 2023 年发布支持 IDE 和 IND 研究的主要临床前数据包，目标是在 2024 年启动人体临床试验。

微型机器人 Bionaut 是一个平台技术，除了以上两个领域应用之外，还能应用于许多脑部和中枢神经系统疾病，例如帕金森病、亨廷顿舞蹈病、脑积水等。这些疾病都有共同特点，现有技术无法完全满足需求且市场容量巨大。并且随着全球老龄化加剧，中神经退行性变的患病率也将持续增长，市场潜力无限。

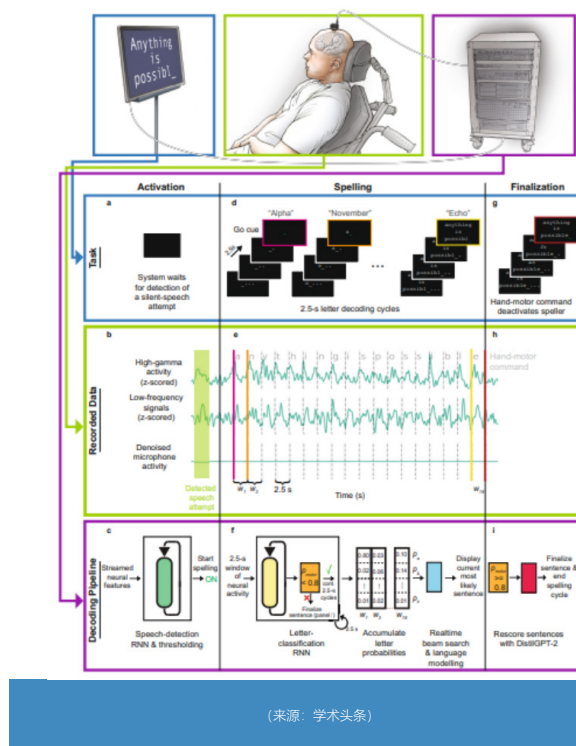


(来源：Medaverve)

四、新技术

1. 脑机接口最新研究：失语瘫痪者每分钟“说”出近 30 字符

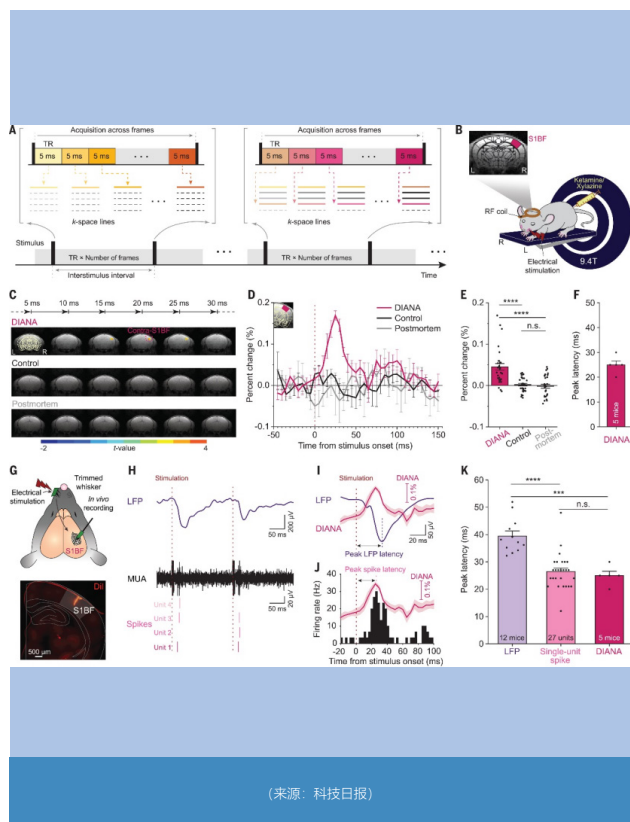
近日，来自美国加州大学旧金山分校的科研团队设计了一个神经假体，这种神经假体可以将脑活动转译为单个字母，实时拼出完整句子，展示在一名失语瘫痪患者面前。由该神经假体能构成的拼写系统能够以每分钟 29.4 个字符的速度生成句子，平均字符错误率仅为 6.13%，且可以推广到包含 9000 多个词的词汇表中。这一研究成果凸显了无声控制的语言神经假体通过基于拼读的方法生成句子的巨大潜力。相关研究成果发表在 Nature Communications 期刊上，参考文献：Metzger SL, Liu JR, Moses DA, et al. Generalizable spelling using a speech neuroprosthesis in an individual with severe limb and vocal paralysis. Nat Commun. 2022 Nov 8;13(1):6510. doi: 10.1038/s41467-022-33611-3. PMID: 36347863.



2. 韩国研究团队开发神经元活动直接成像技术，可“看清”大脑神经活动

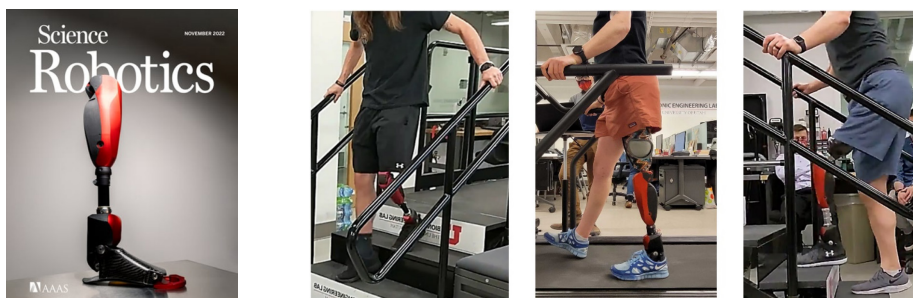
近日，韩国成均馆大学、高丽大学、白石大学、首尔国立大学和蔚山科学技术院的研究团队开发出一种利用磁共振成像（MRI）对大脑信号的传播进行毫秒级无创跟踪的新方法。这项新技术名为神经元活动直接成像（DIANA），其工作原理是对传统的 MRI 机器进行改造，以更快的速度，在毫秒级别生成一系列局部图像。

这种方法在小鼠实验中已得到可行性验证，追踪到了神经元活动对刺激的反应。未来，它有潜力应用于对人脑的研究。这是一项革命性的突破，但并没有用到任何全新的仪器设备，科研人员靠着改进软件，将 MRI 的检测时间分辨率提升至毫秒级别。该研究成果发表在 Science 杂志上，参考文献：Toi PT, Jang HJ, Min K, et al. In vivo direct imaging of neuronal activity at high spatiotemporal resolution. Science. 2022 Oct 14;378(6616):160-168. doi: 10.1126/science.abh4340. Epub 2022 Oct 13. PMID: 36227975.



3. 新型仿生腿让截肢者轻松行走，轻巧、有力、还能自发电

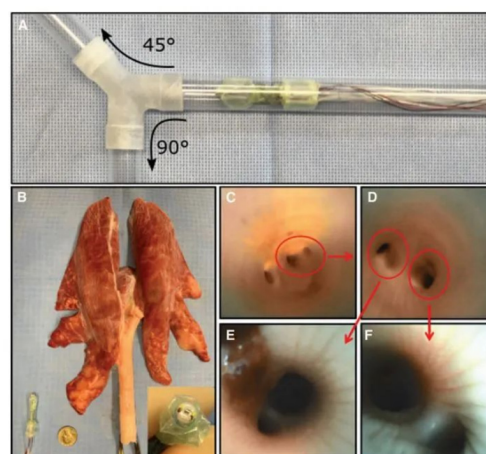
近日，来自犹他大学的研究团队为截肢患者开发了一种具有膝盖、脚踝和脚趾关节生物力学的仿生腿。该仿生腿不仅重量轻，而且还能在穿戴者行走过程中再生能量，延长其内部电池的工作时间。临床前试验表明，该仿生腿可以进行接近标准运动学和动力学的常见步行活动，帮助截肢患者在水平地面和楼梯上行走。该仿生腿充满一次电预计可以支持截肢患者行走 15460 步（正常人每天的平均步数为 7500-10000），适用于身高在 1.60-1.91 米之间、体重在 59-91 公斤之间的截肢患者。相关研究论文以封面文章的形式发表在科学期刊《Science Robotics》上，参考文献：Tran M, Gabert L, Hood S, Lenzi T. A lightweight robotic leg prosthesis replicating the biomechanics of the knee, ankle, and toe joint. Sci Robot. 2022 Nov 23;7(72):eabo3996. doi: 10.1126/scirobotics.abo3996. Epub 2022 Nov 23. PMID: 36417500.



(来源：36 氪)

4. 中美研发出用于内镜下球囊扩张术的软体机器人

近日，中国科学院与哈佛医学院的科研人员将球囊扩张术与软体机器人技术结合，开发了用于内窥镜检查 and 球囊扩张的软体机器人。这个机器人可以推动自己在气道内移动、转弯，并进行扩张治疗。相关研究论文发表在科学期刊《Soft Robotics》上，参考文献：Li Y, Peine J, Mencattelli M, Wang J, Ha J, Dupont PE. A Soft Robotic Balloon Endoscope for Airway Procedures. Soft Robot. 2022 Oct;9(5):1014-1029. doi: 10.1089/soro.2020.0161. Epub 2021 Nov 18. PMID: 34813373; PMCID: PMC9595649.



(来源：机器人大讲堂)

五、新产品



JOURNEY II ROX (图片来源: Smith + Nephew)
(来源: 动脉网)

1. 施乐辉宣布推出 Journey II Rox 全膝关节解决方案

11 月 1 日，施乐辉宣布推出其 Journey II Rox 全膝关节解决方案，这是一种用于全膝关节置换术的反向混合动力构件。Journey II Rox 在一个构件中采用了多项高性能技术，包括 Journey II TKA 的运动学功能、Conceloc Advanced Porous Titanium 高级多孔钛的临床应用性和 Oxinium Oxidized Zirconium 氧化锆的耐磨性。这一全膝关节系统与施乐辉的 Cori 手术机器人系统兼容。

2. Remi 机器人导航系统软件更新 FDA 获批

11月3日, Accelus 宣布美国 FDA 已批准其 Remi 机器人导航系统软件更新, 该软件更新后允许兼容 GE OEC 3D, Ziehm Vision RFD 3D 和 Stryker Airo TruCT 系统捕获图像。

Remi 机器人导航系统是一个机器人导航平台, 为腰椎固定外科手术提供机器人椎弓根螺钉放置。它于 2021 年 2 月获得 FDA 批准, 新的 FDA 批准允许该系统与更广泛的 3D 成像系统组合一起使用。Remi 系统旨在解决传统机器人系统在脊柱手术中的固有局限性, 包括过长的设置和拆卸时间, 高成本, 手术中断风险以及在手术室空间占用过大等等。此次软件更新增强了 Remi 系统的优势, 允许它与多种 3D 成像系统一起使用, 从而减少了医院投资特定成像平台的需求。

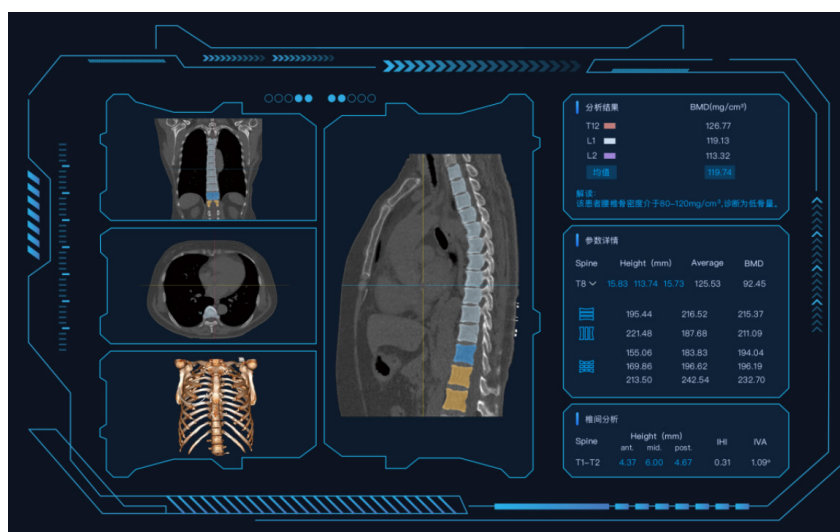


Remi 机器人导航系统 (图片来源: Accelus)
(来源: MedRobot)

3. 汇医慧影 AI 骨密度检测软件获 NMPA 批准上市

11月5日, 汇医慧影携自主研发的 AI 骨密度辅助筛查产品, 与 Intel 合作亮相进博会, 这款产品不仅是在国内在骨密度检测技术手段上的原创突破, 更是在近期通过了 NMPA 认证, 正式投入临床应用和市场转化。汇医慧影 AI 骨密度辅助筛查改变了传统检查需要大型设备运营操作, 医生手动分割标注等问题, 基于普通 CT 平扫, 通过 AI 算法的自动分割提取松质骨和计算骨密度均值, 28 秒内完成骨密度检测, 适合大规模骨密度筛查预防场景。

AI 骨科诊断场景一直是汇医慧影 AI 临床研发的强项, 从 DR 骨折 AI 辅助诊断、CT 肋骨骨折 AI 辅助诊断等临床场景转变为骨密度体检筛查, 这个转变对于汇医慧影来说, 是 AI 在全民健康大规模发挥作用的一次转型。

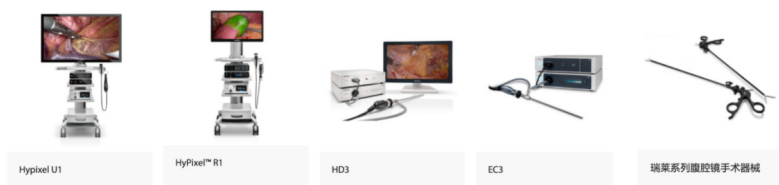


(来源: 汇医慧影)

4. 迈瑞医疗“超声高频集成手术设备”成功获 NMPA 批准上市

11月10日,深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司申报的“超声高频集成手术设备”获得NMPA批准上市,注册证编号:国械注准 20223011507。

作为国产医疗器械龙头,迈瑞医疗从2012年开始布局在微创外科。2017年,迈瑞医疗自主研发和生产了1080P全高清3CMOS腹腔镜,该产品的问世代表着迈瑞微创外科业务进入自主研发生产的阶段。随后,迈瑞医疗又分别在2020年、2021年先后推出4k HyPixel U1及4k 荧光产品 HyPixel R1。迈瑞医疗还将在2022年底陆续推出超声刀、能量平台、一次性高频电凝切割电极、腹腔镜外科成套手术器械等与微创手术相关的产品,以完善其在微创外科的产品布局。



迈瑞医疗已获 NMPA 批准上市的微创外科产品线 (图片来源: 迈瑞医疗)

(来源: 医疗器械创新网)

5. 达芬奇家族 Ion 支气管镜操作控制系统进入创新医疗器械特别审查程序

11月15日,由美国直观医疗公司自主研发的支气管镜操作控制系统 (Ion Endoluminal System) 通过 NMPA 审评,获准进入创新医疗器械特别审查程序。Ion 系统是继直观医疗标志性的达芬奇手术机器人之后的又一全新原创产品,其通过创新特别审查程序,代表了国家对 Ion 技术创新的权威认定,有望加快其在国内上市的进程,以便在不远的未来造福更多患者。



Ion 支气管镜操作控制系统 (图片来源: 直观复星)

(来源: 直观复星)

6. 国产“人工血管”获 NMPA 批准上市

11月16日,江苏百优达生命科技有限公司生产的创新产品“人工血管(商品名: VASOLINE)”成功获 NMPA 批准上市,注册证编号: 国械注准 20223131515,用于主动脉及其分支血管的置换或旁路手术。

VASOLINE 于2020年12月通过创新医疗器械特别审查申请,顺利进入绿色审批通道。VASOLINE 主要由 PET 线编织制成,涂覆有牛胶原蛋白和甘油。该产品的聚酯编织采用创新编制工艺,外层经纱采用弹性纱线(涤纶低弹丝 DTY 纱线),中间层采用非弹性纱线(涤纶全牵伸 FDY 纱线),纬纱采用弹性纱线、非弹性纱线组成的复合纱线。该编制工艺使织物具有更小且更均匀的孔隙,预期将改进成品的渗血性能。该产品将打破国内在此领域多年进口垄断的局面,解决人工血管“卡脖子”问题,为主动脉夹层及主动脉瘤患者提供更多选择。



百优达生命“人工血管”实物图 (图片来源: 百优达生命)

(来源: Medactive)

六、新应用



(来源：微创机器人)

1. 微创骨科手术机器人鸿鹄®顺利完成300例临床验证手术

11月2日，微创®鸿鹄®骨科手术机器人继上月微创®图迈®腔镜手术机器人完成300例辅助临床验证手术之后，在全国7个省份、18个城市、27家医院的骨科、关节外科、运动医学科累计完成300例机器人辅助临床验证手术，累积培训140余位医生掌握了机器人手术的操作要领，标志着微创®鸿鹄®骨科手术机器人在临床应用上逐渐走向成熟，并展现了高度稳定的性能优势，可以满足骨科手术机器人的临床要求，助力医院科研不断取得高质量进展。

在鸿鹄®完成的300例临床验证手术中，囊括了多例高难度机器人辅助手术，如：国产手术机器人5G远程关节置换手术、股骨干骨折髓内钉内固定术后关节置换手术、重度类风湿关节炎关节置换手术等，协助众多专家实现了众多国产手术机器人零的突破。

2. 微创图迈™腔镜机器人完成经后腹腔机器人四臂大肾癌根治术

11月5日，由浙江大学医学院附属第一医院泌尿外科夏丹教授、汪朔教授带领团队，利用微创®图迈®完成一例经后腹腔机器人四臂大肾癌根治术。面对在整个泌尿外科领域内鲜有先例的四臂机器人辅助下的经后腹腔入路术式，图迈®机器人以术中高稳定性、高精度的表现完成又一困难术式，再度刷新了泌尿外科领域国产机器人手术的历史记录。

此次具备高挑战性和高风险性的经后腹腔机器人四臂肾癌根治术的成功完成，并非图迈®在浙一泌尿外科专家团队挑战高难度手术的首例，此前图迈®已接连完成8例高难度泌尿外科手术，其中包含1例图迈®在国内重量级学术会议的手术直播首秀。



(来源：MedBot Surgical)



七、会议



(来源：思宇 MedTech)

1. 全球十大医疗器械企业集体亮相进博会

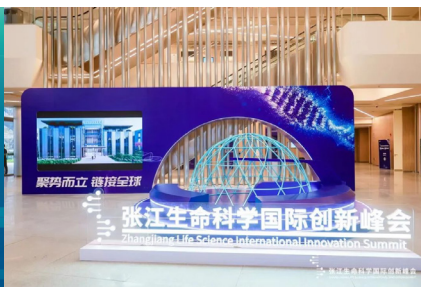
11月5日-10日，第五届中国国际进口博览会在上海国家会展中心举行。本届进博会共有145个国家、地区和国际组织参展，284家世界500强和行业龙头参加企业商业展。其中，在医疗器械与医药保健展区，全球十大医疗器械企业集体亮相，分别为美敦力、雅培、强生、西门子医疗、碧迪医疗、罗氏诊断、GE医疗、史赛克、飞利浦医疗、波士顿科学。

美敦力首次在国内同时展出针对不同手术场景推出的手术辅助机器人解决方案，包括首次在中国展出的 Hugo RAS system 机器人辅助手术系统、Mazor X 脊柱外科手术导航定位系统以及 Stealth Autoguide 神经外科手术定位系统；西门子医疗展示了途灵手术机器人；直观复星带来达芬奇 Xi 手术系统等；施乐辉展出了 Real Intelligence CORI 手术系统，用于单踝膝关节置换 (UKA) 和全膝关节置换 (TKA)；史赛克再次亮相了 Mako 智慧关节机器人，并带来全新首发上市的单踝关节置换应用系统。

2. “2022 上海国际生物医药产业周——张江生命科学国际创新峰会”在张江科学会堂圆满落幕

11月14日-19日，以“聚势而立·链接全球”为主题的“2022 上海国际生物医药产业周——张江生命科学国际创新峰会”在张江科学会堂举办。在“创新策源·共享开放”两大主题板块下，本届峰会由1场创新发布主论坛、25场平行分论坛及数个研讨活动构成，共促成了20多项重要发布及战略合作，吸引了500多个大咖嘉宾现场发表专业报告，50000人次线上直播收看，数十家媒体进行报道。

峰会以“全球创新发布”、“全球对话系列论坛”等方式呈现，在为期5天的峰会期间，创新成果集中展示，产业政策集中宣传，特色园区集中推介，重大项目集中落地，未来方向集体谋划，新锐力量集体亮相，规划布局集合发布，产医融合集中对接。1+25场论坛覆盖创新药、医疗器械、基因与细胞治疗、AI智能、中医药、创新孵化等全产业链领域，推动产业进一步变革与升级。



(来源：张江科学会堂)

3. 第 86 届中国医疗器械博览会 CMEF 在深圳开幕

11 月 23 日，以“创新科技 智领未来”为主题的第 86 届中国国际医疗器械博览会 CMEF 在深圳国际会展中心开幕。展会整体展览面积 22 余万平方米，来自 19 个国家和地区的近 4000 多家医疗器械品牌企业携数万款产品集中亮相，借助这一具有全球影响力的平台角逐全球市场。受疫情影响，本次展会仅持续一天。

本届 CMEF 首次设置医疗机器人展区，大批企业带着医疗机器人扎堆亮相。北京术锐的单孔手术机器人在展会现场向大家展示了如何在 4K 内窥镜作用下，精准地给一个小小的鹌鹑蛋剥蛋壳，甚至完全不破坏包裹着蛋液的膜；史赛克展出多款全球创新产品及本土解决方案，涵盖内窥镜、动力、医院大项目、骨科机器人等产品线；智慧关节机器人 Mako 继进博会之后再度亮相，除全髋关节置换、全膝关节置换系统之外，Mako 今年全新推出的单髁关节置换应用系统（PKA）将帮助中国外科医生攻克单髁关节置换手术中的多项难点，开启“一台机器，三种术式”的全新局面。



4. 2022 全球人工智能技术大会在杭州成功举办

11 月 25 日 -27 日，2022 全球人工智能技术大会在杭州成功举办。大会精彩呈现的 7 场主题报告、1 场尖峰对话、26 场专题论坛、2 场同期活动共吸引 2075 万人次观看。

会上，戴琼海院士、柴天佑院士、何友院士、郭毅可院士、Karl H. Johansson 院士，以及华为昇腾周斌博士和蚂蚁集团何征宇博士等 7 位嘉宾分别作了主题报告，涉及光学成像百年难题破解思路、工业智能和自动驾驶核心技术、人工智能艺术创作、智能安全焦点探索、AI 研究发展的基础建设等前沿内容。主题报告期间，围绕“如何推进人工智能与元宇宙的协同发展？”的主题，戴琼海院士、柴天佑院士、何友院士、房建成院士、陈纯院士基于各自的研究及实践视角各抒己见，梳理了 AI 与元宇宙的关系，畅谈从 AI 通往元宇宙的可能路径，为研究者和从业者提供思维启发。

(来源：中国人工智能学会)